

⁺₃Notas de Topologia

April 29, 2026

"Eu em nenhum momento soube que era travesti"

Nestor Heli Aponte Avila¹

Ronaldo Fenômeno

n267452@dac.unicamp.br

** Conteúdo baseado na disciplina MM453 (Topologia) ministrada pela professora Viviana del Barco no período 2026-I, seguindo principalmente [1]. **

Notação

□ Lema



Definição



Proposição

$(-)^{\diamond}$ Aberto



Teorema

$(-)^{\blacklozenge}$ Fechado



Corolário

§ 1 Preliminares

Teoria de conjuntos

Propriedades de conjuntos e funções que a gente vai usar o tempo todo. Dados X, Y conjuntos e $f : X \rightarrow Y$ função:

1.A. (*Leis de De Morgan*) Sejam $(A_i)_{i \in I} : A_i \subset X$, então,

$$(a) X \setminus \bigcup A_i = \bigcap (X \setminus A_i) \quad \text{e} \quad (b) X \setminus \bigcap A_i = \bigcup (X \setminus A_i).$$

1.B. (*Pre-imagem*) Sejam $(B_i)_{i \in I} : B_i \subset Y$. Então,

$$(a) f^{-1}\left(\bigcup B_i\right) = \bigcup f^{-1}(B_i); \quad (b) f^{-1}\left(\bigcap B_i\right) = \bigcap f^{-1}(B_i)$$

$$(c) f^{-1}(Y \setminus B_j) = X \setminus f^{-1}(B_j).$$

1.C. (*Imagem*) Sejam $(A_i)_{i \in I} : A_i \subset X$. Então,

$$(a) f\left(\bigcup A_i\right) = \bigcup f(A_i) \quad \text{e} \quad (b) f\left(\bigcap A_i\right) \subset \bigcap f(A_i),$$

com igualdade em (b) se f for injetora.

1.E. Dados $A \subset X$ e $B \subset Y$ temos:

- (a) $A \subset f^{-1}(f(A))$, igualdade se f injetora ($\hookrightarrow$).
 (b) $f(f^{-1}(B)) \subset B$, igualdade se f sobrejetora ($\twoheadrightarrow$).

1.G. Se $\exists g : Y \rightarrow X \mid g \circ f = \mathbb{1}_X$, então f é injetora e g sobrejetora.

Espaços métricos

◇ Dados (X, d) espaço métrico, $a \in X$ e $r > 0$, denotamos as *bolas aberta e fechada* com centro em a e raio r como sendo:

$$B(a; r) := \{x \in X : d(x, a) < r\} \quad \text{e} \quad B[a; r] := \{x \in X : d(x, a) \leq r\}.$$

◇ $U^\diamond \subset X \iff \forall a \in U, \exists r > 0 : B(a; r) \subset U$ e $F^\blacklozenge \subset X \iff (X \setminus F)^\diamond \subset X$.

Nota. Denotamos as métricas estándar em $\mathbb{R}^n$ por d_1 , d_2 e d_∞ .

□ **2.6.** (a) $\emptyset$ e X são abertos; (b) União arbitrária de abertos é aberto; (c) Interseção finita de abertos é aberto.

▣ **2.7.** (a) $\emptyset$ e X são fechados; (b) Interseção arbitrária de fechados é fechado; (c) União finita de fechados é fechado. $\rightarrow$ Ex. 1.A.

◇ Uma função $f : (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$ é *contínua* em $a \in X$ se dado $\epsilon > 0$, $\exists \delta > 0 : f(B_X(a; \delta)) \subset B_Y(f(a); \epsilon)$.

□ **2.10.** As seguintes condições são equivalentes:

- (a) $f : X \rightarrow Y$ contínua. (b) $\forall V^\diamond \subset Y, \exists U^\diamond \subset X : f(U) \subset V$.
 (c) $f^{-1}(V)^\diamond \subset X, \forall V^\diamond \subset Y$. (d) $f^{-1}(B)^\blacklozenge \subset X, \forall B^\blacklozenge \subset Y$.

§ 2 Espaços topológicos

◇ Chamamos de *topologia* em X uma família $\tau \subset \wp(X) : (T1) \emptyset, X \in \tau; (T2) \mathcal{C} \subset \tau \Rightarrow \bigcup \{U : U \in \mathcal{C}\} \in \tau$ e $(T3) U, V \in \tau \Rightarrow U \cap V \in \tau$.

Nota. Um subconjunto $F^\blacklozenge \subset X \iff (X \setminus F)^\diamond \subset X$, como no ▣ 2.7., existe uma versão equivalente da definição de topologia em termos de fechados.

◇ Dadas duas topologias τ_1, τ_2 em X tais que $\tau_1 \subset \tau_2$. Então, dizemos que τ_1 é mais *fraca* ou τ_2 mais *forte* que a outra.

Exemplos

- (X, d) com $\tau = \tau_d$ (esp. métricos)
- $\tau = \{\emptyset, X\}$ (top. trivial) | • $\tau = \{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}\}$ (top. de Sierpinski)
- $\bar{\tau} = \{F \subset X : F \text{ finito}\}$ (top. cofinita) | • $\tau = \wp(X)$ (top. discreta)

Aderência e interior

◇ Dados (X, τ) e $A \subset X$, definimos *aderência* e *interior* de A , respectivamente,

$$\bar{A} := \bigcap \{F^\diamond \subset X : A \subset F\} \text{ e } A^\circ := \bigcup \{U^\diamond \subset X : U \subset A\}.$$

□ 4.*. As aplicações $f : A \mapsto \bar{A}$ e $i : A \mapsto A^\circ$ verificam:

- (f1) $A \subset \bar{A}$. (f2) $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}$. (f3) $A^\diamond \subset X \Leftrightarrow A = \bar{A}$.
(i1) $A^\circ \subset A$. (i2) $(A \cap B)^\circ = A^\circ \cap B^\circ$. (i3) $A^\diamond \subset X \Leftrightarrow A = A^\circ$.

Nota. Tem versões mais completas da □ 4.*, até da pra definir topologia a partir de aplicações verificando aquelas propriedades, olha se quiser [1, pag. 9].

□ 4.5. $X \setminus \bar{A} = (X \setminus A)^\circ$ e $X \setminus A^\circ = \overline{X \setminus A}$. → Mais uma vez Ex. 1.A.

Sistemas de vizinhanças

◇ $U \subset X$ é *vizinhança* de $x \in X$ se $x \in U^\circ$, cujo caso $U \in \mathcal{U}_x$.

□ 5.2. As vizinhanças $U \in \mathcal{U}_x$ verificam as seguintes propriedades:

- (a) $x \in U$; (b) $V \in \mathcal{U}_x \Rightarrow U \cap V \in \mathcal{U}_x$; (d) $U \subset V \subset X \Rightarrow V \in \mathcal{U}_x$;
(c) $\exists V \in \mathcal{U}_x : V \subset U$ e $\forall y \in V, U \in \mathcal{U}_y$; (e) $U^\diamond \subset X \Leftrightarrow \forall x \in U, U \in \mathcal{U}_x$.

Nota. Mais uma vez, é possível definir a topologia $\tau = \{U \subset X : U \in \mathcal{U}_x, \forall x \in U\}$ a partir de uma família verificando tais propriedades, olha [1, pag. 12].

◇ Uma família $\mathcal{B}_x \subset \mathcal{U}_x$ é *base de vizinhanças* se $\forall U \in \mathcal{U}_x, \exists V \in \mathcal{B}_x : V \subset U$.

□ 5.7. Pra cada $x \in X$ seja $\mathcal{B}_x$ família verificando:

- (a) $\forall U \in \mathcal{B}_x, x \in U$; (b) Dados $U, V \in \mathcal{B}_x, \exists W \in \mathcal{B}_x : W \subset U \cap V$;
(c) Dada $U \in \mathcal{B}_x, \exists V \in \mathcal{B}_x, V \subset U : \forall y \in V, \exists W \in \mathcal{B}_y$ tal que $W \subset U$.

Então, $\tau := \{U \subset X : \forall x \in U, \exists V \in \mathcal{B}_x \mid V \subset U\}$ é uma topologia em X e $\mathcal{B}_x$ uma base de vizinhanças pra τ . $\rightarrow$ Considere $\mathcal{U}_x := \{U \subset X : \exists V \in \mathcal{B}_x \mid V \subset U\}$, a afirmação segue da recíproca da [□ 5.2.](#) comentada previamente

□ 5.8. Sejam $A \subset X$ e $\mathcal{B}_x$ base de vizinhanças. Então, $\overline{A} = \{x \in X : \forall V \in \mathcal{B}_x, V \cap A \neq \emptyset\}$ e $A^\circ = \{x \in X : \exists V \in \mathcal{B}_x : V \subset A\}$.

Exemplo Em (X, d) , as bolas abertas (ou fechadas) são bases de vizinhanças.

◇ (X, τ) satisfaz o *primeiro axioma de enumerabilidade* se cada $x \in X$ admite base de vizinhanças $\mathcal{B}_x$ enumerável.

Bases para os abertos

◇ Diz-se que $\mathcal{B} \subset \tau$ é *base* de τ se $\forall U^\diamond \subset X, \exists \mathcal{C} \subset \mathcal{B} : U = \bigcup \{V : V \in \mathcal{C}\}$.

□ 6.3. $\mathcal{B} \subset \tau$ é base $\Leftrightarrow \forall x \in U^\diamond \subset X, \exists V \in \mathcal{B} : x \in V \subset U$, pra cada $U \in \tau$.

□ 6.6. Seja $\mathcal{B} \subset \wp(X)$ verificando: (a) $X = \bigcup \{V : V \in \mathcal{B}\}$ e (b) Dados $U, V \in \mathcal{B}$ e $x \in U \cap V$, $\exists W \in \mathcal{B} : x \in W \subset U \cap V$. Então, os conjuntos da forma:

$$U = \bigcup \{V : V \in \mathcal{C}\} \text{ com } \mathcal{C} \subset \mathcal{B},$$

definem uma topologia τ em X , pra a qual $\mathcal{B}$ é base.

Exemplo • $\mathcal{B} = \{(a, \infty) : a \in \mathbb{R}\}$ | • $\mathcal{B} := \{[a, b) : a < b\}$ (top. Sorgenfrey)

◇ (X, τ) satisfaz o *segundo axioma de enumerabilidade* se $\exists \mathcal{B} \subset \tau$ base enumerável.

Exemplo Em $(\mathbb{R}, \tau_2)$, a família $\mathcal{B} := \{(a, b) : a < b\}$ é base de τ_2 , enumerável se tomarmos só $a, b \in \mathbb{Q}$.

Subespaços

◇ Dados (X, τ) e $S \subset X$, é claro que $\tau_S = \{U \cap S : U^\diamond \subset X\}$ é uma topologia em S que chamamos de *topologia induzida*, denotamos $S \leq X$.

□ 7.3. (a) $U^\diamond \subset X \Leftrightarrow \exists U_1^\diamond \subset X : U = U_1 \cap S$.

(b) $F^\diamond \subset S \Leftrightarrow \exists F_1^\diamond \subset X : F = F_1 \cap S$.

(c) Se $A \subset S$, então $\overline{A}^S = S \cap \overline{A}^X$.

(d) $U \in \mathcal{U}_x$ (em S) $\Leftrightarrow \exists U_1 \in \mathcal{U}_x$ (em X) : $U = U_1 \cap S$.

§ 3 Funções contínuas

◊ Uma função $f : X \rightarrow Y$ é contínua num ponto $a \in X$ se $\forall V^\diamond \subset Y : f(a) \in V$, $\exists U^\diamond \subset X : a \in U$ e $f(U) \subset V$.

Nota. f é contínua em geral se for contínua em cada ponto. Denotamos $C(X, Y)$ o conjunto de todas as funções contínuas e $C(X)$ se $Y = \mathbb{R}$.

□ **8.3.** Dada $f : X \rightarrow Y$ são equivalentes:

- (a) $f \in C(X, Y)$. (b) $\forall V \in \mathcal{U}_{f(a)}, \exists U \in \mathcal{U}_a : f(U) \subset V$.
(c) $f^{-1}(V)^\diamond \subset X, \forall V^\diamond \subset Y$. (d) $f^{-1}(B)^\star \subset X, \forall B^\star \subset Y$.

□ **8.4.** Seja $g \circ f : X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$. Se f é contínua em a e g é contínua em $f(a)$, então $g \circ f$ é contínua em a .

□ **8.6.** Se $f \in C(X, Y)$ e $S \leq X$, então $f|_S \in C(S, Y)$.

□ **8.7.** Sejam $X = S_1 \cup S_2$, ambos abertos (ou fechados) e $f : X \rightarrow Y$ tal que $f|_{S_j} \in C(S_j, Y)$, então $f \in C(X, Y)$.

$$f^{-1}(V^\diamond) = (S_1 \cap f^{-1}(V)) \cup (S_2 \cap f^{-1}(V)) = (S_1 \cap U_1^\diamond) \cup (S_2 \cap U_2^\diamond)$$

◊ $f : X \rightarrow Y$ é um *homeomorfismo* se f for bijetora, contínua e f^{-1} também for contínua, denotamos $f : X \simeq Y$; *mergulho* se $f : X \simeq \text{Im } f \leq Y$.

◊ f é *aberta* se $f(U)^\diamond \subset Y, \forall U^\diamond \subset X$; *fechada* se $f(B)^\star \subset Y, \forall B^\star \subset X$.

□ **8.9.** Dada $f : X \rightarrow Y$ bijetiva, são equivalentes:

- (a) $f : X \simeq Y$. (b) f é contínua e aberta. (c) f é contínua e fechada.

Produtos infinitos e axioma de escolha

◊ Sejam $(X_i)_{i \in I}$ família não vazia de conjuntos, o seu *produto cartesiano* é

$$\prod_{i \in I} X_i := \left\{ \mathbf{x} : I \rightarrow \bigcup_{i \in I} X_i \mid \forall i \in I, \mathbf{x}(i) = x_i \in X_i \right\}.$$

Podemos escrever a conveniência $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I} \in \prod X_i$. Dado $j \in I$ a *projeção j -ésima* é a função tal que $\pi_j : \prod X_i \ni (x_i) \mapsto x_j \in X_j$.

Nota. Mesmo que $\forall i \in I, X_i \neq \emptyset$ não tem como garantir que $\prod X_i \neq \emptyset$.

◊ (Axioma da escolha) Sejam $(X_i)_{i \in I}$ família não vazia de conjuntos disjuntos não vazios. Então, $\exists f : I \rightarrow \bigcup X_i$ tal que $\forall i \in I, f(i) \in X_i$ (*função de escolha*).

□ **9.3.** Se $(X_i)_{i \in I}$ é família não vazia de conjuntos não vazios, então $\prod X_i \neq \emptyset$. $\rightarrow$ Se os X_i não fossem disjuntos, considera $Y_i := X_i \times \{i\}$ e usa o axioma

O espaço produto

Nota. Daquí pra frente, $(X_i)_{i \in I}$ é família não vazia de conjuntos não vazios.

□ **10.1.** A família $\mathcal{B} := \{\prod U_i : \forall i \in I, U_i^\diamond \subset X_i\}$ é base pra uma certa topologia em $\prod X_i$, que chamamos de *topologia das caixas*.¹ $\rightarrow$ Usa □ 6.6.

□ **10.2.** Seja $\mathcal{B}$ a família de todos os $\prod U_i$ tais que:

(TP1) $\forall i \in I, U_i^\diamond \subset X_i$.

(TP2) $\forall i \in I \setminus J, U_i = X_i, J \subset I$ finito.

Então, $\mathcal{B}$ é base de uma certa topologia em $\prod X_i$, que chamamos de *topologia produto*.

Mais uma vez usa □ 6.6., é conveniente escrever $U^\diamond \in \mathcal{B}$ como sendo,

$$U = \prod_{j \in J} U_j^\diamond \times \prod_{i \in I \setminus J} X_i = \bigcap_{j \in J} \pi_j^{-1}(U_j)^\diamond.$$

Nota. A menos de aclaração, consideramos sempre $\prod X_i$ com a topologia produto.

□ **10.3.** A topologia producto é a topologia mais fraca que faz das projeções $\pi_j : \prod X_i \rightarrow X_j$ funções contínuas. $\rightarrow$ Suponha outra τ e mostra que $\tau_{\text{prod}} \subset \tau$

□ **10.4.** $g : Y \rightarrow \prod X_i$ é contínua $\Leftrightarrow \forall j \in I, \pi_j \circ g : Y \rightarrow X_j$ é contínua. $\rightarrow$ Pra a volta trabalha a expressão como interseções

□ **10.5.** Sejam X um conjunto e $(f_i : X \rightarrow X_i)_{i \in I}$ uma família de funções e

$$\mathcal{B} := \left\{ \bigcap_{j \in J} f_j^{-1}(U_j) : J \subset I \text{ é finito e } \forall j \in J, U_j^\diamond \subset X_j \right\}.$$

(a) $\mathcal{B}$ é base pra uma topologia τ_w em X , que chamamos de *topologia fraca*.

(b) τ_w (*weak topology*) é a topologia mais fraca que faz as (f_i) contínuas.

(c) $g : Y \rightarrow X$ é contínua $\Leftrightarrow \forall j \in I, f_j \circ g$ é contínua.

¹Mesmo sendo fácil de definir, essa topologia não é muito conveniente.

O espaço quociente

□ **11.1.** Sejam (X, τ) , Y um conjunto qualquer e $\pi : X \twoheadrightarrow Y$. Então, a coleção

$$\tau_\pi := \{V \subset Y : \pi^{-1}(V)^\diamond \subset X\}$$

é uma topologia em Y que chamamos de *topologia quociente* dada por π .

◇ Uma aplicação $\pi : (X, \tau_X) \twoheadrightarrow (Y, \tau_Y)$ é *quociente* se $\tau_Y = \tau_\pi$.

□ **11.3.** A topologia τ_π é a mais fraca tal que $\pi : X \rightarrow (Y, \tau_\pi)$ é contínua.

□ **11.4.** Sejam $\pi : X \rightarrow Y$ aplicação quociente e $g : Y \rightarrow (Z, \tau_Z)$ uma função. Então, g é contínua $\Leftrightarrow g \circ \pi : X \rightarrow Z$ é contínua.

□ **11.5.** Seja $\pi : X \twoheadrightarrow Y$ contínua. Se π é aberta (ou fechada), então $\tau_Y = \tau_\pi$. → É coisa de provar as duas contenções, não é difícil

Exemplo Seja $\pi : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{S}^1$ tal que $t \mapsto (\cos t, \sin t)$. → Sobrejetiva e fechada

□ **11.7.** Sejam (X, τ_X) , $\mathcal{D} \subset \wp(X) : X = \bigsqcup \{A : A \in \mathcal{D}\}$ (*decomposição*) e

$$\tau_{\mathcal{D}} = \left\{ \mathcal{A} \subset \mathcal{D} : \left(\bigcup \{A : A \in \mathcal{A}\} \right)^\diamond \subset X \right\}.$$

Então $\tau_{\mathcal{D}}$ é uma topologia em $\mathcal{D}$. → Não é difícil

Nota. Dado $x \in X$, $\exists! A_x \in \mathcal{D} : x \in A_x$, logo $P : X \rightarrow \mathcal{D}$ tal que $x \mapsto A_x$ é bem definida, chamamos ela de *aplicação decomposição*.

□ **11.8.** Toda aplicação decomposição é uma aplicação quociente.

□ **11.9.** Dada π aplicação quociente, existem P aplicação decomposição e $f : Y \simeq \mathcal{D}$ tal que $f \circ \pi = P$. → Olha [1, pag. 30]

◇ Dados X e $\sim$ relação de equivalência em X , o espaço $X/\sim$ é chamado de *espaço de identificação* de X módulo $\sim$.

§ 4 Redes e filtros

Convergência de seqüências

◇ Seja (X, d) e $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ uma seqüência. Dizemos que $x_n \rightarrow x \in X$ (*converge*) sse $\forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} : d(x_n, x) < \epsilon$ se $n \geq n_0$.

□ **12.2.** Sejam $A \subset (X, d)$ e $x \in X$. Então, $x \in \overline{A} \Leftrightarrow \exists (x_n) \subset A : x_n \rightarrow x$.

⊠ **12.3.** $A^\diamond \subset (X, d) \Leftrightarrow \forall (x_n) \subset A : x_n \rightarrow x \text{ tem-se } x \in A$.

□ **12.4.** Uma função $f : (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$ é contínua em $a \in X \Leftrightarrow$ Pra cada $x_n \rightarrow a$ (em X) tem-se que $f(x_n) \rightarrow f(a)$ (em Y). ($\Leftarrow$) Contrapositiva

◇ Dizemos que $x_n \rightarrow x$ (em (X, τ)) sse $\forall U \in \mathcal{U}_x, \exists n_0 \in \mathbb{N} : (x_n) \subset U \text{ se } n \geq n_0$.

◇ Chamamos de *subseqüência* de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qualquer $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} : (n_k)_{k \in \mathbb{N}}$ é uma seqüências estritamente crescente em $\mathbb{N}$.

Convergência de redes

◇ Um duplo $(\Lambda, \leq)$ é chamado de *conjunto dirigido* se a relação verificar (D1) reflexividade; (D2) transitividade e (D3) $\forall \lambda, \mu \in \Lambda, \exists \nu \in \Lambda : \lambda, \mu \leq \nu$.

◇ Sejam Λ dirigido e (X, τ) . Chamamos de *rede* qualquer função $\mathbf{x} : \Lambda \rightarrow X$, escrevemos $(x(\lambda))_{\lambda \in \Lambda} = (x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} \subset X$. Dizemos que $x_\lambda \rightarrow x \in X$ (*converges*) sse $\forall U \in \mathcal{U}_x : \exists \lambda_0 \in \Lambda : (x_\lambda) \subset U \text{ se } \lambda \geq \lambda_0$.

Vizinhanças dirigidas

Exemplo Dadas $U, V \in \mathcal{U}_x$ defina $U \leq V \Leftrightarrow V \subset U$. Assim definido $(\mathcal{U}_x, \leq)$ é dirigido. Seja $(x_U)_{U \in \mathcal{U}_x} : x_U \in U \in \mathcal{U}_x$, é claro que $x_U \rightarrow x$.

□ **13.5.** Sejam $A \subset (X, \tau)$ e $x \in X$. Então, $x \in \overline{A} \Leftrightarrow \exists (x_\lambda) \subset A : x_\lambda \rightarrow x$. $\rightarrow$ Prova as duas direções usando a □ 5.8.

□ **13.6.** Uma função $f : (X, \tau_X) \rightarrow (Y, \tau_Y)$ é contínua em $a \in X \Leftrightarrow$ Pra cada $x_\lambda \rightarrow a$ (em X) tem-se que $f(x_\lambda) \rightarrow f(a)$ (em Y). ($\Leftarrow$) Contrapositiva

□ **13.7.** Sejam $(\mathbf{x}_\lambda) \subset X := \prod X_i$ e $\mathbf{x} \in X$. Então, $\mathbf{x}_\lambda \rightarrow \mathbf{x} \in X \Leftrightarrow \pi_i(\mathbf{x}_\lambda) \rightarrow \pi_i(\mathbf{x})$ (em X_i), pra cada $i \in I$.

($\Rightarrow$) □ 13.6.; ($\Leftarrow$) Seja $U \in \mathcal{U}_{\mathbf{x}}$ (em X), então $\exists V \in \mathcal{U}_{\mathbf{x}} : \mathbf{x} \in V \subset U$ e,

$$V = \bigcap_{j \in J} \pi_j^{-1}(V_j) : J \subset I \text{ finito e } V_j^\diamond \subset X_j.$$

Em particular, $V_j \in \mathcal{U}_{\pi_j(\mathbf{x})}$ (em X_j), logo $\forall j \in J, \exists \lambda_j \in \Lambda : \pi(\mathbf{x}_\lambda) \subset V_j \text{ se } \lambda \geq \lambda_j$. Finalmente, $\exists \lambda_0 \in \Lambda : \lambda_0 \geq \lambda_j, \forall j \in J$ e $(\mathbf{x}_\lambda) \subset V \subset U \text{ se } \lambda \geq \lambda_0$.

◊ Um ponto $x \in X$ é *ponto de acumulação* de $(x_\lambda) \subset X$ se dados $U \in \mathcal{U}_x$ e $\lambda_0 \in \Lambda$, $\exists \lambda \geq \lambda_0$ tal que $x_\lambda \in U$.

◊ Chamamos de *subrede* de $\mathbf{x} : \Lambda \rightarrow X$ qualquer rede da forma $\mathbf{x} \circ \phi : M \rightarrow X$, denotada $(x_{\phi(\mu)})_{\mu \in M}$, onde M é dirigido e $\phi : M \rightarrow \Lambda$ verifica:

(Sr1) $\mu_1 \leq \mu_2 \Rightarrow \phi(\mu_1) \leq \phi(\mu_2) \leftarrow$ *Crescente*

(Sr2) $\forall \lambda \in \Lambda, \exists \mu \in M : \phi(\mu) \geq \lambda \leftarrow$ *Cofinal*

□ **13.10.** Sejam $(x_\lambda) \subset X$ e $x \in X$. Então, x é ponto de acumulação de $(x_\lambda) \Leftrightarrow \exists (x_{\phi(\mu)})$ subrede de (x_λ) tal que $x_{\phi(\mu)} \rightarrow x$.

$(\Rightarrow)$ Defina $M := \{(\lambda, U) \in \Lambda \times \mathcal{U}_x : x_\lambda \in U\}$, $\phi : M \rightarrow \Lambda$ tal que $(\lambda, U) \mapsto \lambda$ e mostra que $(x_{\phi(\mu)})$ é subrede de $(x_\lambda) : x_{\phi(\mu)} \rightarrow x$; $(\Leftarrow)$ Segue das definições.

◊ Uma rede $(x_\lambda) \subset X$ é dita *universal* se dado $A \subset X$, $\exists \lambda_0 \in \Lambda$ tal que $\{x_\lambda : \lambda \geq \lambda_0\} \subset A$ ou $\{x_\lambda : \lambda \geq \lambda_0\} \subset X \setminus A$.

□ **13.12.** Sejam $(x_\lambda) \subset X$ universal e $x \in X$. Se x é ponto de acumulação de (x_λ) , então $x_\lambda \rightarrow x$. $\rightarrow$ Segue direto das definições

◊ Seja X parcialmente ordenado. Um subconjunto $A \subset X$ é dito de *cadeia* se for totalmente ordenado com a relação de orden induzida por X .

□ **14.5. (Zorn)** Seja X parcialmente ordenado tal que cada cadeia em X é limitada superiormente. Então X possui pelo menos um elemento maximal.

■ **14.6. (Zermelo)** Todo conjunto não vazio pode ser bem ordenado.

■ **14.7.** Axioma da escolha $\Leftrightarrow$ □ **14.5. (Zorn)** $\Leftrightarrow$ ■ **14.6. (Zermelo)**. $\rightarrow$ Não suporta resumo, olha se quiser [1, pag. 39]

Convergência de filtros ($X \neq \emptyset$)

◊ Uma família $\emptyset \neq \mathcal{F} \subset \mathcal{P}(X)$ é um *filtro* em X se verificar: (F1) $A \neq \emptyset, \forall A \in \mathcal{F}$; (F2) $A, B \in \mathcal{F} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{F}$ e (F3) $A \in \mathcal{F}$ e $A \subset B \subset X \Rightarrow B \in \mathcal{F}$.

◊ Uma família $\emptyset \neq \mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$ é uma *base de filtro* em X se $\mathcal{F} := \{A \subset X : \exists B \in \mathcal{B} \text{ tal que } B \subset A\} = \langle \mathcal{B} \rangle$ é um filtro em X .

□ **15.3.** $\emptyset \neq \mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$ é base de filtro $\Leftrightarrow$ (B1) $A \neq \emptyset, \forall A \in \mathcal{B}$ e (B2) Dados $A, B \in \mathcal{B}, \exists C \in \mathcal{B} : C \subset A \cap B$. $\rightarrow$ Mogollas

Exemplo Dado $x \in (X, \tau)$, $\mathcal{U}_x \subset \mathcal{P}(X)$ é um filtro em X e qualquer base de vizinhanças $\mathcal{B}_x$ é uma base desse filtro.

◇ **15.6.** Sejam $x \in (X, \tau)$ e $\mathcal{B}$ uma base de filtro em X . Dizemos que $\mathcal{B} \rightarrow x$ (converge) se $\forall U \in \mathcal{U}_x, \exists B \in \mathcal{B} : B \subset U$.

Nota. É claro que $\mathcal{B} \rightarrow x \Leftrightarrow \mathcal{U}_x \subset \langle \mathcal{B} \rangle$. Trabalhar com bases e filtros é equivalente, escolha um ou outro, o que for mais fácil no contexto.

□ **15.8.** Sejam $E \subset (X, \tau)$ e $x \in X$. Então, $x \in \overline{E} \Leftrightarrow \exists \mathcal{F}$ filtro em $X : E \in \mathcal{F} \rightarrow x$.

($\Rightarrow$) Dado $x \in \overline{E}$, $\mathcal{B} := \{U \cap E : U \in \mathcal{U}_x\}$ é base de filtro : $\mathcal{B} \rightarrow x$; ($\Leftarrow$) $\mathcal{U}_x \subset \mathcal{F}$ e $E \in \mathcal{F}$, logo $U \cap E \neq \emptyset, \forall U \in \mathcal{U}_x \Leftrightarrow x \in \overline{E}$.

□ **15.9.** Dada $\mathcal{B}$ uma base de filtro em X e $f : X \rightarrow Y$ função qualquer, $f(\mathcal{B}) := \{f(B) : B \in \mathcal{B}\}$ é uma base de filtro em Y . $\rightarrow$ Mogollas

□ **15.10.** Uma função $f : (X, \tau_X) \rightarrow (Y, \tau_Y)$ é contínua em $a \in X \Leftrightarrow f(\mathcal{B}) \rightarrow f(a), \forall \mathcal{B}$ base de filtro em $X : \mathcal{B} \rightarrow a$. $\rightarrow$ Mogollas

□ **15.11.** Sejam $\mathcal{B}$ base de filtro em $X := \prod X_i$ e $\mathbf{x} \in X$. Então, $\mathcal{B} \rightarrow \mathbf{x} \Leftrightarrow \pi_i(\mathcal{B}) \rightarrow \pi_i(\mathbf{x})$ (em X_i), pra cada $i \in I$.

($\Rightarrow$) □ 15.10.; ($\Leftarrow$) Seja $U \in \mathcal{U}_{\mathbf{x}}$ (em X), então $\exists V \in \mathcal{U}_{\mathbf{x}} : \mathbf{x} \in V \subset U$ e,

$$V = \bigcap_{j \in J} \pi_j^{-1}(V_j) : J \subset I \text{ finito e } V_j^{\diamond} \subset X_j.$$

Em particular, $V_j \in \mathcal{U}_{\pi_j(\mathbf{x})}$ (em X_j), logo $\forall j \in J, \exists B_j \in \mathcal{B} : \pi(B_j) \subset V_j$. Segue que $\exists B \in \mathcal{B} : B \subset \bigcap B_j \subset V \subset U$, portanto $\mathcal{B} \rightarrow \mathbf{x}$.

◇ Sejam $\mathcal{B}$ base de filtro em (X, τ) . Dizemos que $x \in X$ é *ponto de acumulação* de $\mathcal{B}$ se $U \cap B \neq \emptyset, \forall U \in \mathcal{U}_x, \forall B \in \mathcal{B}$, ou seja $x \in \bigcap \{\overline{B} : B \in \mathcal{B}\}$.

□ **15.13.** Sejam $\mathcal{F}$ filtro em (X, τ) e $x \in X$. Então, x é ponto de acumulação de $\mathcal{F} \Leftrightarrow \exists \mathcal{G} \supset \mathcal{F}$ filtro em X tal que $\mathcal{G} \rightarrow x$.

($\Rightarrow$) $\mathcal{B} := \{U \cap A : U \in \mathcal{U}_x, A \in \mathcal{F}\}$ gera um filtro $\mathcal{G} \supset \mathcal{F} : \mathcal{G} \rightarrow x$; ($\Leftarrow$) $\mathcal{U}_x \subset \mathcal{G}$, logo $U \cap A \neq \emptyset, \forall U \in \mathcal{U}_x, A \in \mathcal{F} \Leftrightarrow x$ é ponto de acumulação de $\mathcal{F}$.

◇ Um filtro $\mathcal{F}$ em X é dito de *ultrafiltro* se for maximal.

□ **15.15.** Um filtro $\mathcal{F}$ em X é ultrafiltro $\Leftrightarrow \forall E \subset X$ temos que $E \in \mathcal{F}$ ou $X \setminus E \in \mathcal{F}$.

($\Rightarrow$) Dado $E \subset X$, se $A \cap E \neq \emptyset$, $\forall A \in \mathcal{F}$, então $\mathcal{B} := \{A \cap E : A \in \mathcal{F}\}$ gera um filtro $\mathcal{G} \supset \mathcal{F}$, segue que $E \in \mathcal{G} = \mathcal{F}$, caso contrário $\exists A_0 \in \mathcal{F} : A_0 \subset X \setminus E \in \mathcal{F}$;
 ($\Leftarrow$) Se $\exists E \in \mathcal{G} \setminus \mathcal{F}$, então $X \setminus E \in \mathcal{F} \subset \mathcal{G}$ e $E \cap (X \setminus E) = \emptyset \in \mathcal{G}$. $\nmid$

□ **15.16.** Sejam $\mathcal{F}$ um ultrafiltro em (X, τ) . Se $x \in X$ é um ponto de acumulação de $\mathcal{F}$, então $\mathcal{F} \rightarrow x$. $\rightarrow$ Se $\exists U \in \mathcal{U}_x : U \notin \mathcal{F}$, então $X \setminus U =: A \in \mathcal{F}$ e $U \cap A = \emptyset$. $\nmid$

□ **15.17.** Cada filtro $\mathcal{F}$ em X está contido em algum ultrafiltro. $\rightarrow$ Segue do □ 14.5. (Zorn) em $\mathcal{P} := \{\mathcal{G} : \mathcal{G} \supset \mathcal{F}\}$, toda cadeia $\{\mathcal{G}_i\}_{i \in I}$ é limitada por $\bigcup \mathcal{G}_i$

§ 5 Compacidade

§ 6 Conexidade

Espaços conexos

◇ Um espaço (X, τ) é dito *desconexo* se $\exists A^\diamond, B^\diamond \in \tau \setminus \{\emptyset\} : X = A \cup B$ e $A \cap B = \emptyset$, nesse caso $X = A \mid B$ é uma *separação* de X .

□ **26.3.** Cada $[a, b] \subset (\mathbb{R}, \tau_2) : a < b$ é conexo. $\rightarrow$ Suponha que $\exists A \mid B = [a, b]$, $b \in B$, $c := \sup A$ e consiga a contradição

□ **26.4.** X é conexo $\Leftrightarrow A = \overline{A} = A^\circ \subset X$ implica $A = \emptyset$ ou $A = X$. $\rightarrow$ Mogollas

□ **26.5.** Imagem contínua de conexo é conexo. $\rightarrow$ Mogollas

□ **26.6.** Se $S \subset X$ é conexo, então $\overline{S}$ também é conexo. $\rightarrow$ Supondo que $\exists A \mid B = \overline{S}$, então $(S \cap A) \mid (S \cap B) = S$ $\nmid$

⊠ **26.7.** Se $S \subset X$ é conexo e $S \subset T \subset \overline{S}$, então T é conexo. $\rightarrow X = T$ em □ 26.6.

□ ***26.11.** Se $X = A \mid B$ e $S \subset X$ é conexo, então $S \subset A$ ou $S \subset B$. $\rightarrow$ Se não $S = S \cap X = (S \cap A)^\diamond \cup (S \cap B)^\diamond \Leftrightarrow S \cap A = \emptyset$ ou $S \cap B = \emptyset$

□ **26.12.** Sejam $(S_i)_{i \in I} : X \supset S_i$ é conexo $\forall i \in I$, $X = \bigcup S_i$ e $\bigcap S_i \neq \emptyset$, então o X todo é conexo. $\rightarrow$ Supõe que $\exists A \mid B = X$ e seja $s \in \bigcap S_i$ então $S_i \subset A$ ou $S_i \subset B$, $\forall i \in I$ logo $A = \emptyset$ ou $B = \emptyset$

□ **26.13.** Se $\forall x, y \in X$, $\exists S_{xy} \subset X$ conexo : $x, y \in S_{xy}$, então X é conexo. $\rightarrow$ Fixo $a \in X$, $X = \bigcup_{x \in X} S_{ax}$ e $a \in \bigcap_{x \in X} S_{ax}$, logo X é conexo, □ 26.12.

□ **26.14.** Se $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} S_n : S_n \cap S_{n+1} \neq \emptyset, \forall n \in \mathbb{N}$, então X é conexo.

Por indução e □ 26.12. que $T_n := \bigcup_{k=1}^n S_k$ é conexo. Logo, $X = \bigcup T_n$ e $\bigcap T_n = T_1 \neq \emptyset$, segue mais uma vez da mesma proposição que X é conexo.

Exemplo $\mathbb{R} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [-n, n]$ e $\mathbb{R}^n = \bigcup \{\ell : \ell \text{ é reta e } \mathbf{0} \in \ell\}$ são conexos.

□ **26.16.** $X := \prod X_i$ é conexo $\Leftrightarrow X_i$ é conexo, $\forall i \in I$.

($\Rightarrow$) Im $\pi_i = X_i$ conexo; ($\Leftarrow$) Demonstração da profe (mais bonita): (i) Mostra que $X_1 \times X_2$ é conexo; (ii) Fixo $\mathbf{a} \in X$, $\forall J \subset I$ finito seja

$$X_J := \prod_{i \in I \setminus J} \{a_i\} \times \prod_{j \in J} X_j \simeq \prod_{j \in J} X_j \text{ conexo (indução).}$$

$Y := \bigcup X_J$ é conexo pois $\mathbf{a} \in \bigcap X_J$, □ 26.12.; (iii) Mostra que $\overline{Y} = X$.

Componentes conexas

◇ Dado $x \in (X, \tau)$ denotamos por $C_x := \bigcup \{S \subset X : x \in S \text{ conexo}\}$, o maior subconjunto conexo que contém x (*componente conexa* de x).

□ **27.2.** Dados $x, y \in X$ tem-se que $C_x = C_y$ ou $C_x \cap C_y = \emptyset$. $\rightarrow$ □ 26.12.

□ **27.3.** As componentes conexas são sempre fechadas. $\rightarrow$ ☒ 26.7.

◇ Um espaço (X, τ) é *localmente conexo* se para cada $x \in X$, $\exists \mathcal{B}_x \subset \mathcal{U}_x$, base de vizinhanças abertas e conexas.

□ **27.6.** X é localmente conexo $\Leftrightarrow$ Componentes conexas dos abertos são abertas.

($\Rightarrow$) Dados $x \in U^\diamond \subset X$, $\forall y \in C_x$ (em U), $\exists V \in \mathcal{B}_y : V \subset C_x^\diamond \subset U$; ($\Leftarrow$) Dados $x \in U^\diamond \in \mathcal{U}_x$, $C_x^\diamond \subset U$, em particular, $C_x^\diamond \in \mathcal{U}_x$ é conexa.

☒ **27.7.** Componentes conexas de localmente conexo são abertas e fechadas.

□ **27.8.** Cada quociente de localmente conexo é localmente conexo.

Sejam $q : X \twoheadrightarrow Y$ quociente, $V^\diamond \subset Y$ e $D \subset V$ componente conexa. Dada C_x (em $q^{-1}(V)$) : $x \in q^{-1}(D)$, temos $q(C_x) \subset V$ conexo, mas $q(x) \in D$, logo $q(C_x) \subset D$ e $C_x^\diamond \subset q^{-1}(D)^\diamond \subset X$ e portanto $D^\diamond \subset Y$.

Espaços conexos por caminhos

◊ Diz-se que (X, τ) é *conexo por caminhos* se $\forall a, b \in X$, $\exists f : [0, 1] \rightarrow X$ função (caminho) contínua tal que $f(0) = a$ e $f(1) = b$. Escrevemos $f : a \rightsquigarrow b$.

□ **28.2.** Cada espaço conexo por caminhos é conexo. $\rightarrow$ Se $\exists A \mid B = X$, então basta pegar $a \in A$, $b \in B$ e $f : a \rightsquigarrow b$, assim $[0, 1] = f^{-1}(A) \mid f^{-1}(B)$ $\nmid$

Exemplo $\mathbb{R}^n \setminus E : E \subset \mathbb{R}^n$ é enumerável é conexo por caminhos. $\rightarrow$ Pensa em retas

◊ Dados $f : a \rightsquigarrow b$ e $g : b \rightsquigarrow c$ em X definimos $f * g : a \rightsquigarrow c$ tal que:

$$(f * g)(t) := \begin{cases} f(2t), & 0 \leq t \leq 1/2 \\ g(2t - 1), & 1/2 \leq t \leq 1 \end{cases}.$$

◊ Um espaço (X, τ) é *localmente conexo por caminhos* se cada $x \in X$ admite uma base de vizinhanças abertas e conexas por caminhos.

□ **28.6.** Se X é localmente conexo por caminhos, então é conexo por caminhos. $\rightarrow$ Seja $a \in X$, mostra que $S := \{x \in X : \exists f : a \rightsquigarrow x\} \neq \emptyset$ é aberto e fechado

References

[1] Mujica, Jorge (2005). *Notas de Topologia Geral*, IMECC-UNICAMP.